Ejercicio 8: Extensión de Esquema con IA — Detección de Consumos Anómalos

Área: Inteligencia Artificial

Esta nota técnica documenta la ampliación del almacén dimensional mediante una arquitectura orientada a MLOps. Se da cumplimiento al requisito de Inteligencia Artificial incorporando la persistencia de predicciones probabilísticas y detección de fugas atípicas originadas a partir de modelos *Isolation Forest* y redes recurrentes LSTM.

1. DEFINICIÓN FORMAL DEL CAMBIO Y JUSTIFICACIÓN DE TIPOS FÍSICOS

Se implementa la tabla satélite `predicciones_anomalias_agua`, la cual califica de forma unívoca cada medición consolidada en la tabla de hechos sin alterar su estructura histórica nativa:

Columna	Tipo Físico	Restricción	Justificación Técnica y Propósito MLOps
id_prediccion	`BIGSERIAL`	PRIMARY KEY	Clave subrogada autoincremental de 8 bytes para absorber alto volumen de inferencias por reentrenamiento continuo.
id_fact	`BIGINT`	NOT NULL, FK	Vínculo con `fact_consumo_agua(id_fact)`. Clave foránea que referencia el hecho calificado.
timestamp_prediccion	`TIMESTAMPTZ`	DEFAULT NOW()	Marca temporal con zona horaria UTC para auditoría MLOps y trazabilidad temporal de la ejecución del algoritmo.
version_modelo	`VARCHAR(50)`	NOT NULL	Identificador del artefacto del modelo (ej. `'isoforest-v1.2.4'`) para control de versiones y gobierno de datos.
score_anomalia	`NUMERIC(6,4)`	CHECK (0.0..1.0)	Puntaje continuo normalizado de riesgo/anomalía con precisión fija para evitar sesgos de redondeo en punto flotante.
es_anomalia	`BOOLEAN`	NOT NULL	Flag binario derivado para filtrado rápido y activación inmediata de alertas en paneles de supervisión de SACMEX.
consumo_estimado_m3	`NUMERIC(12,2)`	CHECK (>= 0)	Volumen de agua bimestral estimado por la red neuronal LSTM en condiciones de normalidad operativa.

2. REGLA DE TRANSFORMACIÓN FORMAL E IMPACTO EN DATOS PREEXISTENTES

Regla Formal Aplicada: Se implementa la **Regla 8 (Entidad Débil por Dependencia de Existencia)** y una relación de cardinalidad 1:N asociativa respecto a `fact_consumo_agua`. Se descartó intencionalmente la agregación directa de columnas sobre la tabla de hechos para preservar la pureza de la Tercera Forma Normal dimensional y evitar bloqueos de tabla (*table locks*) o degradación en consultas OLAP durante ejecuciones de inferencia por lotes (*batch scoring*).

Compatibilidad Inversa (Backward Compatibility): La migración es **estrictamente no destructiva**. Los registros históricos del Data Warehouse permanecen intactos. La integridad referencial adopta `ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT`: si una medición se remueve, sus predicciones huérfanas se purgan automáticamente, pero la eliminación de predicciones jamás corrompe las métricas fiscales del agua.

3. CONSULTA ANALÍTICA HABILITADA Y EVIDENCIA EN REPOSITORIO

La extensión habilita la correlación espacial inmediata entre las áreas de alta recaudación y la presencia de consumos atípicos (fugas subterráneas o tomas clandestinas):

```
SELECT u.alcaldia, u.colonia, f.consumo_total_m3, p.consumo_estimado_m3, (f.consumo_total_m3 - p.consumo_estimado_m3) AS volumen_desviado_m3, p.score_anomalia, p.version_modelo FROM fact_consumo_agua f INNER JOIN dim_ubicacion u ON f.id_ubicacion = u.id_ubicacion INNER JOIN predicciones_anomalias_agua p ON f.id_fact = p.id_fact WHERE p.es_anomalia = TRUE AND p.score_anomalia >= 0.8500 ORDER BY p.score_anomalia DESC;
```

Script DDL Versionado: `cambios/cambio-emmanuelg15.sql`
Evidencia de Autoría: Registro y justificación en Issue GitHub #3 (Práctica 2).

Firma del Alumno: _____
Emmanuel Morales González (Boleta: 3CV4)